

Course Notes



控制工程基础

学习 笔记

课程笔记整理

2026 年 8 月 31 日

我们不必追求完美，只要足够好以满足指标要求即可。

目录

第 1 章	绪论	3
1.1	课程定位	3
1.2	符号说明	3
第 2 章	控制系统基础知识	5
2.1	增益 (Gain)	5
2.2	方框图 (Block diagrams)	5
2.2.1	级联块 (Cascaded blocks)	6
2.2.2	并行组合块 (Combining blocks in parallel)	6
2.2.3	从前馈循环中删除块	7
2.2.4	消除反馈回路	7
2.3	开环和闭环系统	8
2.4	前馈	10
第 3 章	PID 控制器	11
3.1	比例项 (Proportional term)	11
3.2	导数项 (Derivative term)	13
3.3	积分项 (Integral term)	14
3.4	PID 控制器定义	16
3.5	响应类型	17
3.6	手动调参	17
3.7	局限性	18

前言

本笔记是《控制工程基础》课程的学习总结，整理自课堂讲授与参考教材（含FRC 中文资料）。记号约定见绪论中的符号说明，编辑规范见随模板维护的《符号约定与工作要求.md》。

绪论

§ 1.1 课程定位

控制工程基础研究控制系统分析与设计的基本方法。方框图 (block diagram) 是设计与分析控制系统的有力工具, 可被系统地操纵与简化。本章从增益与方框图的基本变换入手, 建立对系统结构的基本认识。

§ 1.2 符号说明

为便于表述, 本笔记沿用以下记号:

- X : 系统输入信号;
- Y : 系统输出信号;
- K : 系统 (稳态) 增益;
- P_1, P_2 : 前向通路 (或支路) 的传递/增益环节;
- 求和节点 (summing junction): 其输出为各输入之代数和。

控制系统基础知识

§ 2.1 增益 (Gain)

定义 2.1 (增益)

增益是一个比例值，显示了稳态时输入信号大小与输出信号大小之间的关系。许多系统提供改变增益的方法，从而为系统提供或多或少的“功率 (power)”。

下图所示系统，由于输出是输入幅度的两倍，因此系统的增益为 $K = 2$ 。

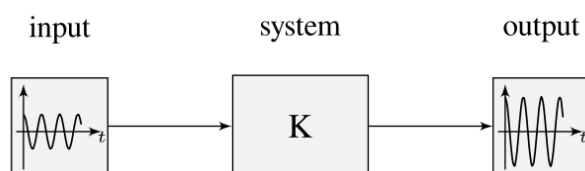


图 2.1: 增益为 $K = 2$ 的系统演示

§ 2.2 方框图 (Block diagrams)

方框图是设计与分析控制系统的有力工具，可被系统地操纵和简化。其一般形式如下图所示。

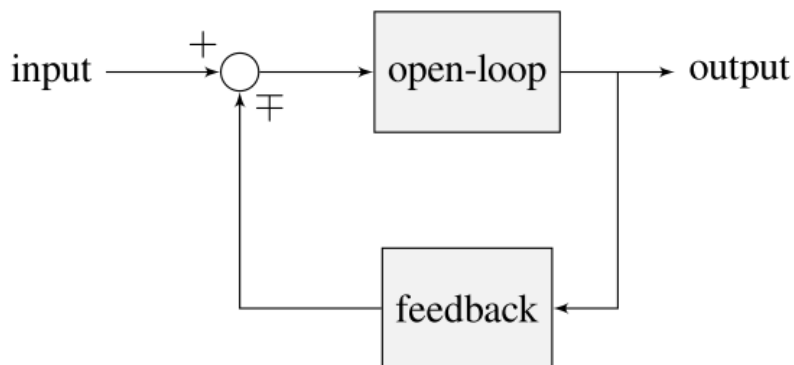


图 2.2: 带命名法的方框图

定义 2.2 (开环增益)

开环增益是从输入（圆）处的和节点到输出支路的总增益。若把反馈回路断开，这就是系统的增益。

定义 2.3 (反馈增益)

反馈增益是从输出返回到输入和节点的总增益。求和节点的输出是其输入的总和。

2.2.1 级联块 (Cascaded blocks)

表示关系：

$$Y = (P_1 P_2) X. \quad (2.1)$$

图示形式如下。

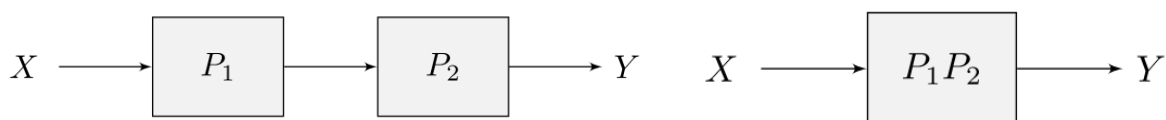


图 2.3: 级联块的两表示

2.2.2 并行组合块 (Combining blocks in parallel)

表示关系：

$$Y = P_1 X \pm P_2 X. \quad (2.2)$$

图示形式如下。

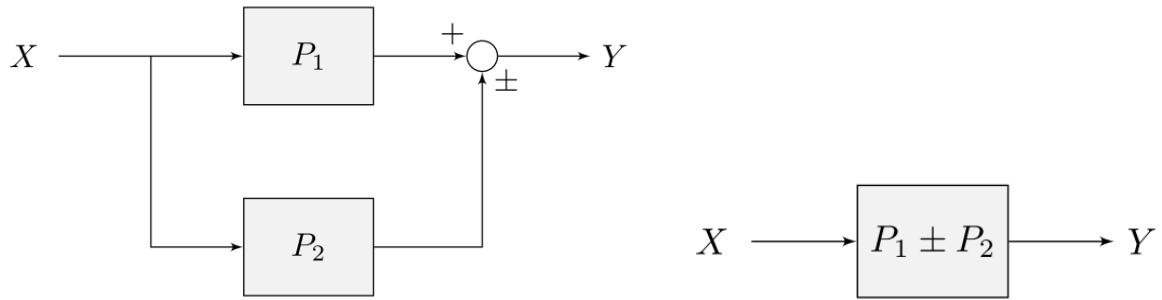


图 2.4: 并行组合块的两种表示

2.2.3 从前馈循环中删除块

表示关系:

$$Y = P_1 X \pm P_2 X. \quad (2.3)$$

图示关系如下。

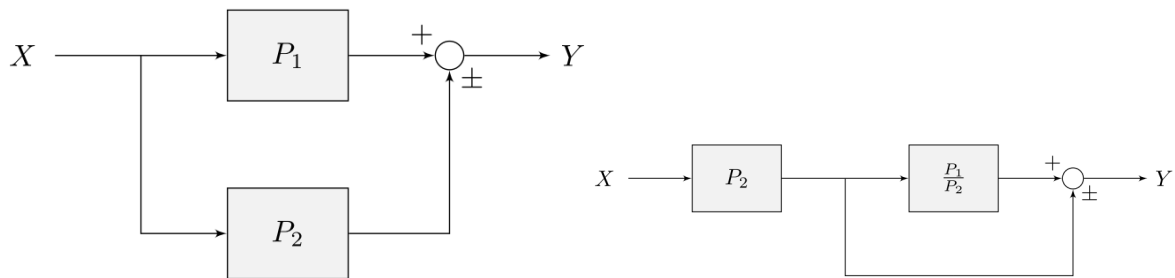


图 2.5: 前馈环及其变换

2.2.4 消除反馈回路

表示关系:

$$Y = P_1 (X \mp P_2 Y). \quad (2.4)$$

图示关系如下。

§2.3 开环和闭环系统

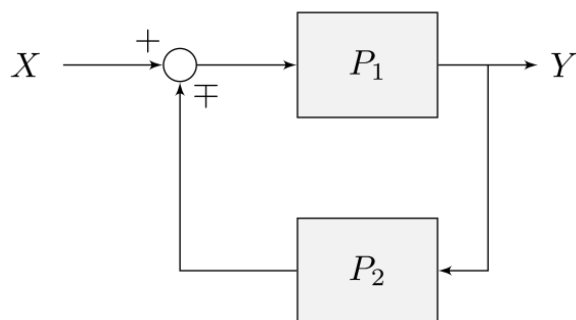


图 2.6: 反馈环

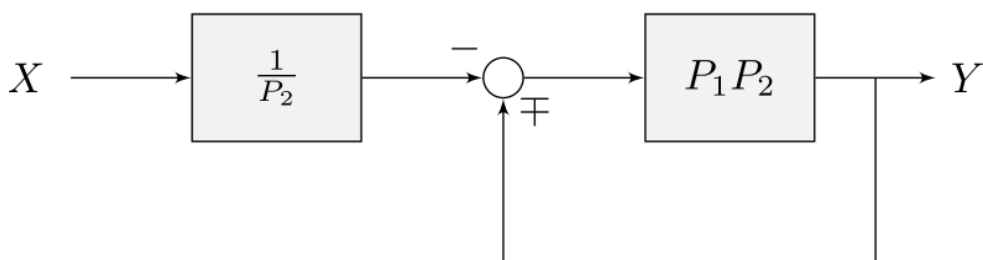


图 2.7: 反馈环的变换

定义 2.4 (Plant)

放置被控制的执行器的系统或集合称为 Plant。

定义 2.5 (控制器)

控制器 (Controller) 是用来驱动 Plant 从现在的状态到希望的状态 (基准状态), 即通过将参考信号和输出之间的差值驱动到零来将输入施加到对象以实现所需的系统状态。

定义 2.6 (基准)

基准 (reference) 是系统所需的状态。该值用作控制器误差计算的参考点, 用符号 $r(t)$ 表示。

定义 2.7（控制输入）

控制输入（control input）是用于控制目的的设备的输入，用符号 $u(t)$ 表示。

定义 2.8（误差）

误差（error）是基准减去输出或状态，用符号 $e(t)$ 表示。

定义 2.9（输出）

输出（output）是传感器的测量结果，用符号 $y(t)$ 表示。

定义 2.10（开环控制器）

不包含 Plants 的测量结果信息的控制器称为开环控制器或前馈控制器。

下图是一个含前馈控制器的 plant。

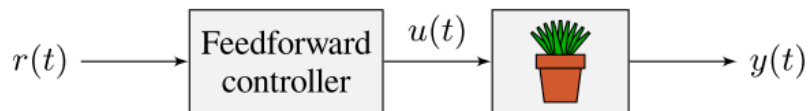


图 2.8: 含前馈控制器的开环控制系统

定义 2.11（闭环系统）

包含从对象输出反馈的信息的控制器称为闭环系统或反馈控制器。

注： 系统的输入和输出是从 plant 的角度定义的。图中所示的负反馈控制器将基准与输出之间的差值，即误差变为 0。

§ 2.4 前馈

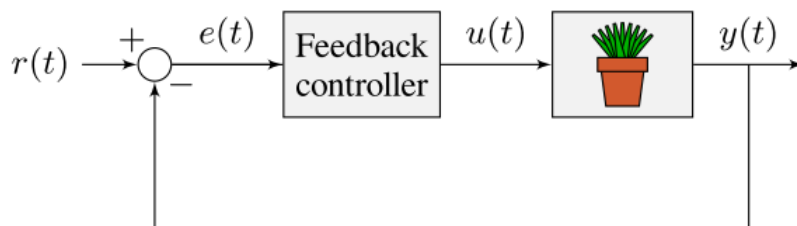


图 2.9: 闭环（反馈）控制系统

反馈控制可以有效地用于基准跟踪（使系统的输出跟随期望的参考信号），但它是一种反应性措施；直到系统已经落后时，系统才会开始努力工作。

前馈控制器注入有关系统动态的信息或期望的运动。前馈控制器处理控制动作的一部分。前馈控制器注入有关系统动态或所需运动的信息。前馈处理我们已经知道必须应用的控制操作的一部分，以使系统跟踪引用，然后反馈补偿我们在运行时不知道或不能知道的系统行为。

有两种类型的前馈：

1. 基于模型的前馈；
2. 用于未建模动态的前馈。

第一个是求解满足所需速度和加速度所需输入的系统的数学模型。

第二个直接补偿未建模的力或行为，因此反馈控制器没有必要进行操作。

这两种类型都可以使反馈控制器更简单。

PID 控制器

PID 控制器是一种常用的反馈控制器,由比例项(proportional)、积分项(integral)和导数项(derivative)组成,因此得名。

下面说明一些术语:

- 基准(reference)称为**设计点**(setpoint);
- 输出(output)称为**过程变量**(process variable)或**测量位置**(measured position)。

然后误差写作

$$e(t) = r(t) - y(t). \quad (3.1)$$

下面将对关心的不同物理量应用比例控制器。这将对恒定和移动设定值的导数项的行为提供更完整的解释,这种直觉将延续到本书后面介绍的现代控制方法。

注: 看完书能回答这个问题吗?

比例项将位置误差驱动为零,导数项将速度误差驱动为零,积分项累积速度误差为零,积分项累积设定点和输出曲线之间的面积(位置误差的积分),并将当前总和添加到控制输入。下面将对其中的每一个进行更详细的介绍。

§ 3.1 比例项 (Proportional term)

比例项使位置误差变为零。

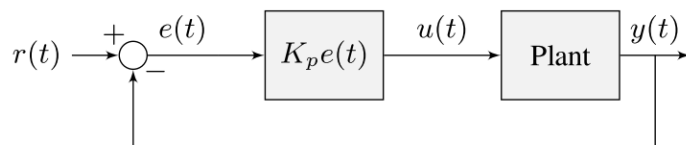


图 3.1: 比例控制器

定义 3.1 (P 控制器)

$$u(t) = K_p e(t). \quad (3.2)$$

这里:

- K_p 为比例增益;
- $e(t)$ 是当前时间 t 的误差。

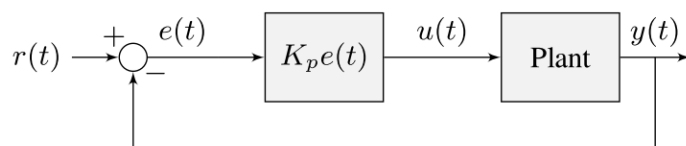


图 3.2: 比例控制器 (续)

比例增益就像一个可以被软件定义的弹簧 (Software-defined springs), 把系统向目标的位置拽。

对比一下来理解一下:

力学里弹簧弹力满足

$$F = k(r - x). \quad (3.3)$$

这里的控制量 $u(t)$ 满足

$$u(t) = K_p e(t) = K_p (r(t) - y(t)). \quad (3.4)$$

这样看来, 比例控制器就像一根弹簧, 初始位置在目标位置, 不断地把系统的位置向目标位置拽, 直到系统位置误差为 0。

注: 想起来大二下学期一个寻常的周四下午, 和张老师和刘方鑫师兄看师兄的毕业论文的时候, 张老师画的图, 原来是这样。恍如隔世。

§3.2 导数项 (Derivative term)

导数项使速度误差变为零。

定义 3.2 (PD 控制器)

$$u(t) = K_p e(t) + K_d \frac{de}{dt}. \quad (3.5)$$

这里：

- K_p 是比例增益；
- K_d 是导数增益。

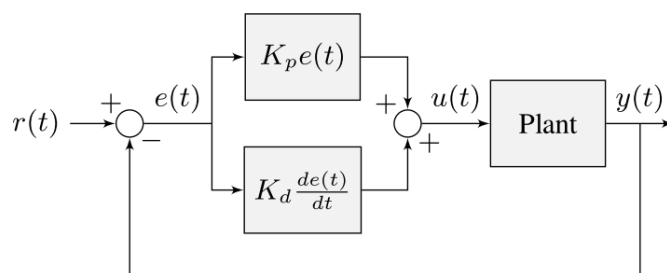


图 3.3: PD 控制器

可以看出一个 PD 控制器由两部分组成：

- 一个对位置进行控制的 P 控制器；
- 一个对速度进行控制的 P 控制器。

速度设定点由位置设定点随时间变化的方式隐含地提供。

书上举了一个电梯的 PD 控制的例子：

PD 控制器就是两个 P 控制器的证明： 第一步，对时间进行离散化处理，得

$$u_k = K_p e_k + K_d \frac{e_k - e_{k-1}}{\Delta t}. \quad (3.6)$$

其中：

- u_k 是时间步长 k 处的控制输入；
- e_k 是时间步 k 处的误差；

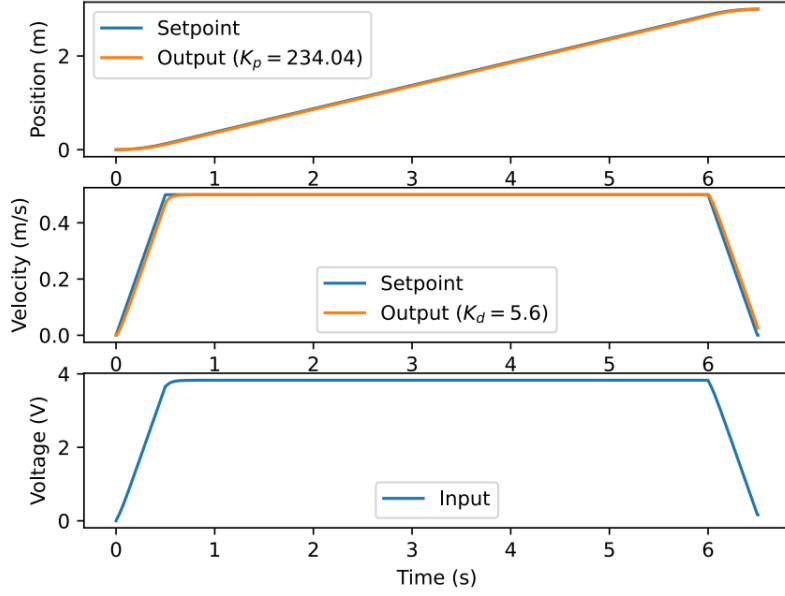


图 3.4: 电梯上的 PD 控制器

- Δt 是时间步长持续时间。

$$u_k = K_p(r_k - y_k) + K_d \frac{(r_k - y_k) - (r_{k-1} - y_{k-1})}{\Delta t}, \quad (3.7)$$

$$u_k = K_p(r_k - y_k) + K_d \frac{r_k - y_k - r_{k-1} + y_{k-1}}{\Delta t}, \quad (3.8)$$

$$u_k = K_p(r_k - y_k) + K_d \left(\frac{r_k - r_{k-1} - y_k + y_{k-1}}{\Delta t} \right), \quad (3.9)$$

$$u_k = K_p(r_k - y_k) + K_d \left(\frac{(r_k - r_{k-1}) - (y_k - y_{k-1})}{\Delta t} \right), \quad (3.10)$$

$$u_k = K_p(r_k - y_k) + K_d \frac{(r_k - r_{k-1})}{\Delta t} - \frac{(y_k - y_{k-1})}{\Delta t}. \quad (3.11)$$

■

如果设定点是恒定的，则隐含的速度设定点为零，因此，如果系统在运动， K_d 项会减慢系统的速度。这就像一个“软件定义的阻尼器”。这种情况在闭门器上很常见，它们的阻尼力随速度线性增加。

§ 3.3 积分项 (Integral term)

积分项随时间累积设定点和输出曲线图之间的面积（即位置误差的积分），并将当前总和与控制输入相加。

定义 3.3 (PI 控制器)

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau. \quad (3.12)$$

积分从时间 0 积分到当前时间 t 。我们使用 τ 进行积分，因为我们需要一个变量在整个积分过程中接受多个值，但我们不能使用 t ，因为我们已经将其定义为当前时间。

下面是 PI 控制器的一个方框图：

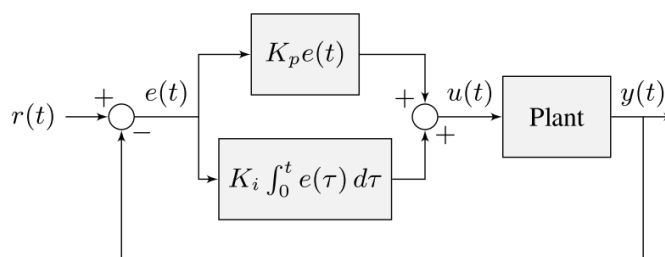


图 3.5: PI 控制器方框图

当系统在稳态时接近设定值时，比例项可能太小，不能将输出一路拉到设定值，而导数项为零。这可能会导致稳态误差，如下图所示。

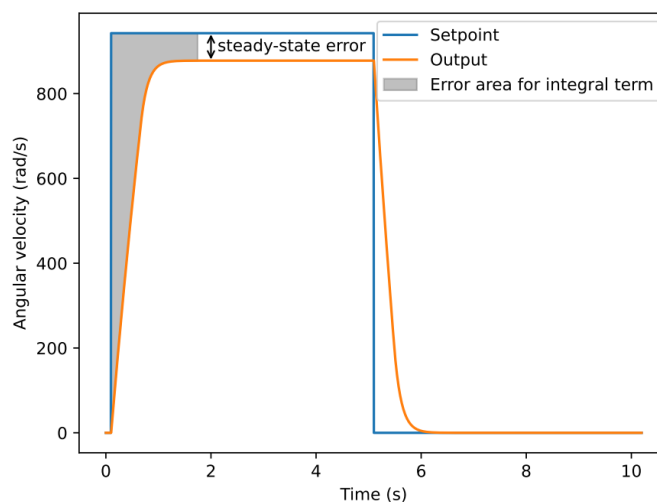


图 3.6: 具有稳态误差的飞轮上的 P 控制器

消除稳态误差的一种常见方法是对误差进行积分，并将其添加到控制输入。这增加了控制力，直到系统收敛。下图显示了添加到飞轮控制器中的积分器如何消除稳态误差。

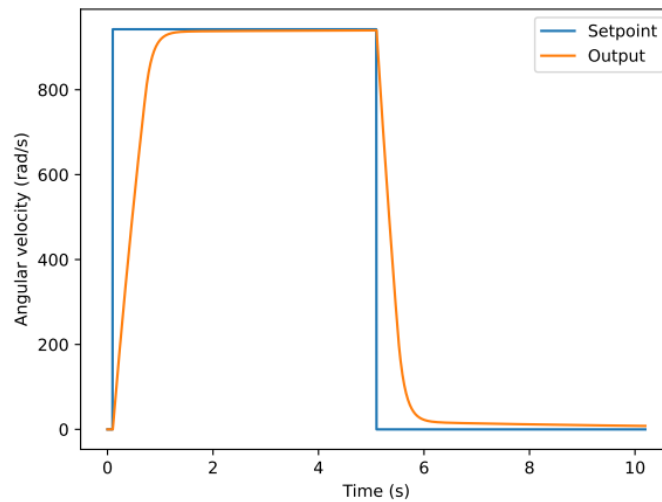


图 3.7: 无稳态误差的飞轮 PI 控制器

然而，积分增益过高可能会导致超调，如下图所示。

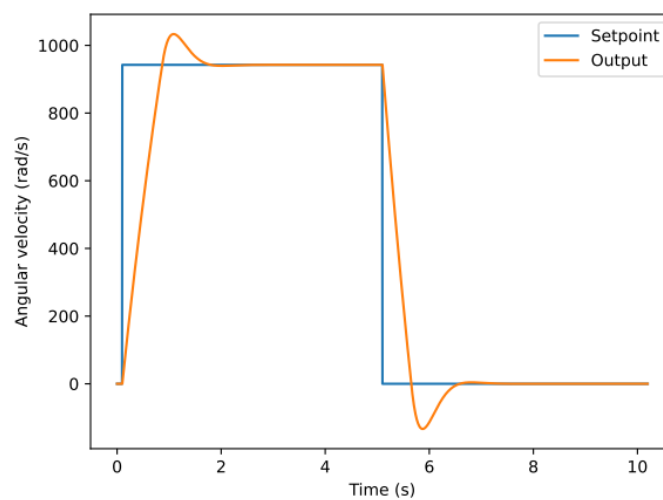


图 3.8: 大 K_i 增益超调飞轮的 PI 控制器

§ 3.4 PID 控制器定义

对比例项、导数项和积分项进行超级拼装，可得 PID 控制器。

定义 3.4 (PID 控制器)

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de}{dt}. \quad (3.13)$$

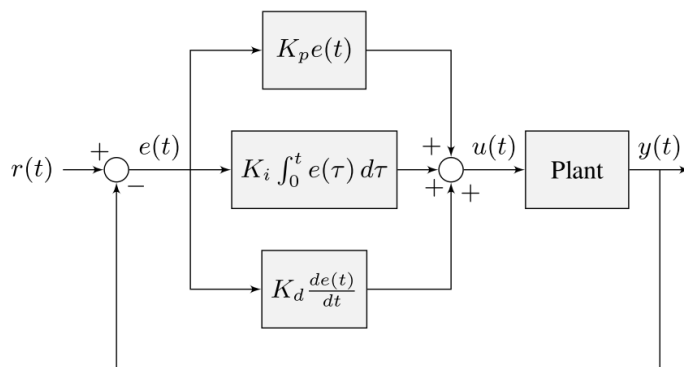


图 3.9: PID 控制器方框图

§ 3.5 响应类型

由 PID 控制器驱动的系统通常有三种类型的响应：欠阻尼（underdamped）、过阻尼（overdamped）和临界阻尼（critically damped）。如下图所示。

对于上图中的阶跃响应，上升时间是施加阶跃输入后系统初始达到基准所需的时间。稳定时间是系统在施加阶跃输入后稳定在基准上所花费的时间。

在达到设定点之前，欠阻尼响应围绕基准振荡。过阻尼的反应是缓慢上升的，并且不会超出参考范围。临界阻尼的响应具有最短的上升时间，而不会围绕基准振荡。

§ 3.6 手动调参

这些步骤适用于位置 PID 控制器。速度 PID 控制器通常不需要 K_d 。

1. 将 K_p 、 K_i 和 K_d 设置为零。
2. 增加 K_p ，直到输出开始围绕设定点振荡。
3. 尽可能增加 K_d ，而不会在系统响应中引入抖动。

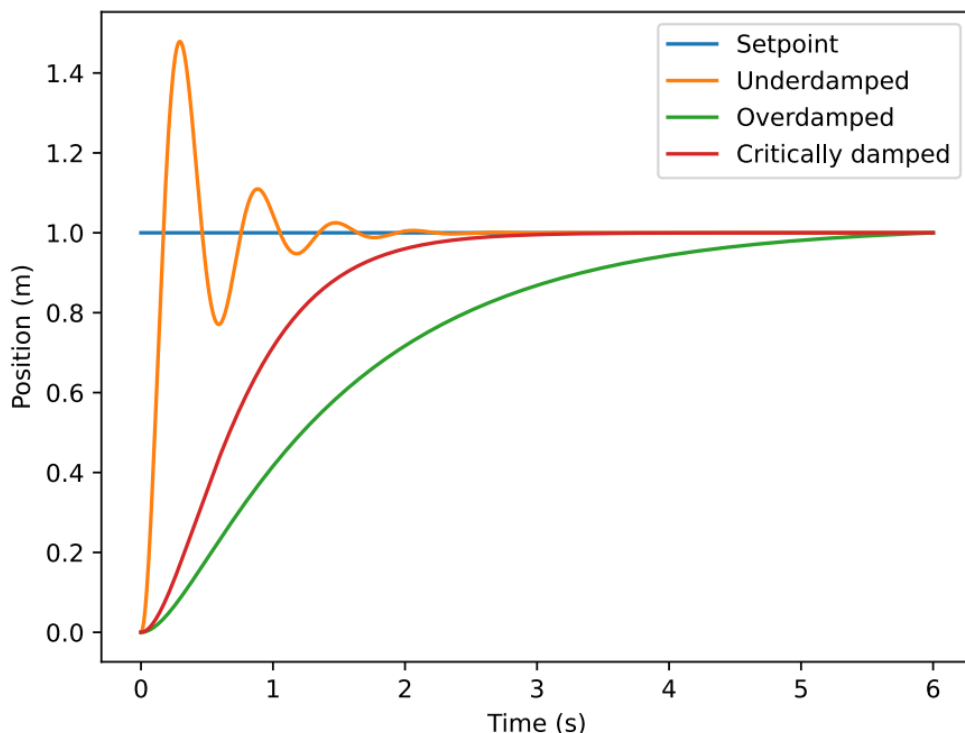


图 3.10: PID 控制器响应类型

如果设定值遵循梯形曲线（参见第 15.1 节），则调整变得容易得多。绘制位置设定点、速度设定点、位置测量结果和速度测量结果。增加 K_p 直到位置跟踪良好，然后增加 K_d 直到速度跟踪良好。

如果控制器的输出高于或低于设定值，则可以增加 K_i ，以使控制器在合理的时间范围内达到设定点。

注意

如果 K_i 太大，可能会出现积分结束。在设定值发生较大变化后，积分项可能累积的误差大于最大控制输入。结果，系统超调并继续增加，直到这个累积的误差被解开。

§ 3.7 局限性

在没有系统动力学先验知识的情况下，采用启发式整定方法是一个合理的选择。然而，如果已知系统的动态模型，则可以开发出具有更好响应的控制器。此外，PID 仅适用于单输入单输出（SISO）系统。